

Introducción al Análisis Matemático
(BORRADOR)

Índice general

1 Medida de Lebesgue	2
1.1 d -rectángulos	2
1.2 Descomposición de conjuntos abiertos	5
1.3 Conjunto de Cantor	7
1.4 Medida exterior	9
1.4.1 Definición y ejemplos	9
1.4.2 Propiedades de la medida exterior	12
1.5 Conjuntos medibles y medida de Lebesgue	14
1.6 σ -Álgebras	22
1.7 Caracterización de conjuntos medibles	23
1.8 Conjuntos no medibles	24
Apéndices	24
Apéndices	24
1.A Expresiones s-ádicas	24
Bibliografía	26

1 Medida de Lebesgue

1.1 d -rectángulos

Como es usual denotamos por $\mathbb{R}^d$ el espacio euclídeo de dimensión d . Si $x \in \mathbb{R}^d$, escribimos $x = (x_1, x_2, \dots, x_d)$ siendo $x_i \in \mathbb{R}$. La *norma* de x se define como $|x| = (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_d^2)^{1/2}$ y la *distancia* de x a y se calcula mediante $d(x, y) = |x - y|$. Si $E, F \subset \mathbb{R}^d$, se define la distancia entre estos conjuntos por

$$d(E, F) = \inf \{d(x, y) : x \in E, y \in F\}$$

y si $E \subset \mathbb{R}^d$, definimos el diámetro de E de la siguiente forma

$$\text{diam}(E) = \sup \{d(x, y) : x, y \in E\}.$$

Definición 1.1.1 $R \subset \mathbb{R}^d$ es un d -rectángulo cerrado si

$$R = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_d, b_d],$$

donde $a_j \leq b_j$, para $j = 1, 2, \dots, d$. Si R es d -rectángulo el d -volumen de R está dado por

$$|R| = (b_1 - a_1) \dots (b_d - a_d). \quad (1.1)$$

Observación 1.1.1 Notar que los d -rectángulos que estamos considerando en la definición tienen la particularidad, además de ser cerrados y que tienen lados. Si

- $d = 1$, R es un intervalo cerrado;
- $d = 2$, R es un rectángulo cerrado con lados paralelos a los ejes;
- $d = 3$, R es un paralelepípedo con caras paralelas a los planos coordenados.
- Un d -rectángulo abierto se define del modo natural y en general hablaremos de d -rectángulo en $\mathbb{R}^d$ como el producto cartesiano de d intervalos (de cualquier tipo, abiertos cerrados, semicerrados). El d -volumen del d -rectángulo abierto $R = (a_1, b_1) \times \dots \times (b_d, a_d)$ se define también por medio de la fórmula (1.1), por lo tanto el d -volumen de un d -rectángulo cerrado coincide con el del d -rectángulo abierto con los mismos extremos.

Por lado de un d -rectángulo nos referimos, por ejemplo, a la proyección del d -rectángulo en la dirección de una coordenada x_j sobre el subespacio de dimensión $d - 1$ generado por los restantes ejes de coordenadas $\{x_i\}_{i \neq j}$. Este conjunto resulta en un segmento de recta solo cuando $d = 2$

Definición 1.1.2 Un d -cubo es un rectángulo con todos los lados de la misma longitud l . En ese caso $|Q| = l^d$.

Definición 1.1.3 Una familia de rectángulos $\{R_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ se dice *casi disjunta* si

$$R_{\lambda_1}^\circ \cap R_{\lambda_2}^\circ = \emptyset, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda \quad \lambda_1 \neq \lambda_2.$$

Ahora, siguiendo a T. Tao [Tao, 2011], vamos a introducir otro método de calcular volúmenes. En principio lo aplicaremos a d -rectángulos pero luego veremos que es posible usarlo en conjuntos más generales. Básicamente consiste en contar cuántos elementos de una grilla contiene el conjunto.

Para $N > 0$, consideramos el conjunto

$$\frac{1}{N}\mathbb{Z} = \left\{ \frac{m}{N} : m \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Dado un conjunto A la técnica descripta por T. Tao consiste en contar cuantos elementos del conjunto anterior hay en $\frac{1}{N}\mathbb{Z}$ (ver figura 1.1).

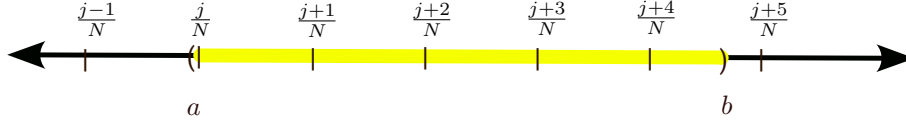


Figura 1.1: $\# \frac{1}{N}\mathbb{Z} \cap (a, b) = 5$

Lema 1.1.1 Sea I un intervalo de $\mathbb{R}$ con longitud l . Entonces

$$Nl - 1 \leq \# \left(I \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z} \right) \leq Nl + 1.$$

Dem. Supongamos que $k = \# \left(I \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z} \right)$. Si $k > 0$ y $a_1, \dots, a_k \in I \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z}$ tales que $a_1 < a_2 < \dots < a_k$ y $a_1 = \frac{j}{N}, a_2 = \frac{j+1}{N}, \dots, a_k = \frac{j+k-1}{N}$. Sean a y b los extremos de I . Por un lado, se tiene que

$$a \leq \frac{j}{N} \leq \frac{j+k-1}{N} \leq b \Rightarrow \frac{k-1}{N} \leq b-a = l.$$

Por otro,

$$\frac{j-1}{N} < a \leq b < \frac{j+k}{N} \Rightarrow l = b-a < \frac{k+1}{N}.$$

□

Observación 1.1.2 Notar que la demostración del teorema anterior contempla tanto el caso de intervalos abiertos como cerrados, de cualquier tipo en general.

Ejercicio 1.1.1 Probar el Lema 1.1.1 para el caso $k = 0$.

Corolario 1.1.1 Si I es un intervalo de longitud l , entonces

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \# \left(I \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z} \right) = l = |I|.$$

Dem. Es inmediata a partir del Lema 1.1.1.

□

El resultado en el Lema 1.1.1 se puede generalizar a más dimensiones.

Proposición 1.1.1 Sea $R = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_d, b_d] =: I_1 \times \dots \times I_d$ un d -rectángulo

de $\mathbb{R}^d$ con $a_1 < b_1, a_2 < b_2, \dots, a_d < b_d$. Entonces

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(R \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) = |R|.$$

Observación 1.1.3 La proposición se mantiene verdadera con d -rectángulos de cualquier tipo.

Demostración. Como la cantidad de puntos de la grilla que contiene el d -rectángulo R es el producto de las cantidades de la grilla en $\mathbb{R}$ que contiene cada lado de R (ver figura 1.2) entonces, escribiendo $l_j = b_j - a_j$,

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(R \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \# \left(I_1 \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} \right) \times \cdots \times \frac{1}{N} \# \left(I_d \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} \right) \\ &= l_1 \times \cdots \times l_d = |R|. \end{aligned}$$

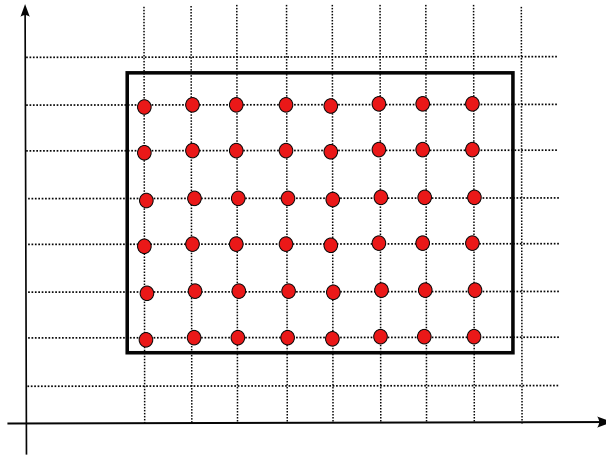


Figura 1.2: La cantidad de puntos de la grilla que contiene el d -rectángulo R es el producto de las cantidades de la grilla en $\mathbb{R}$ que contiene cada lado de R .

□

Corolario 1.1.2 Si R es un d -rectángulo y $R = \bigcup_{j=1}^M R_j$ con $\{R_j\}_{j=1}^M$ una familia casi disjunta de d -rectángulos, entonces

$$|R| = \sum_{j=1}^M |R_j|.$$

Dem. $\leq$) Vamos a usar que el cardinal de una unión de conjuntos finitos es menor o igual que la suma de los cardinales y que vale la igualdad cuando los conjuntos son mutuamente disjuntos. Escribamos las propiedades para referenciarlas:

$$\#(A_1 \cup \cdots \cup A_M) \leq \#A_1 + \cdots + \#A_M \quad (1.2)$$

$$\#(A_1 \cup \cdots \cup A_M) = \#A_1 + \cdots + \#A_M \quad \text{si } A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j \quad (1.3)$$

$$\begin{aligned}
|R| &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(R \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) \\
&\leq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \sum_{j=1}^M \# \left(R_j \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) && (\text{Por (1.2)}) \\
&= \sum_{j=1}^M \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(R_j \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) \\
&= \sum_{j=1}^M |R_j|.
\end{aligned}$$

$\geq$)

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^M |R_j| &= \sum_{j=1}^M \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(R_j^\circ \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) && (|R_j| = |R_j^\circ|) \\
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \sum_{j=1}^M \# \left(R_j^\circ \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) \\
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(\left(\bigcup_{j=1}^M R_j^\circ \right) \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) && (\text{Por (1.3)}) \\
&\leq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(\left(\bigcup_{j=1}^M R_j \right) \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) && (\text{Si } A \subset B \Rightarrow \#A \leq \#B) \\
&= |R|.
\end{aligned}$$

□

Lema 1.1.2 Si R es d -rectángulo y $R \subset \bigcup_{j=1}^M R_j$ donde R_j son d -rectángulos, entonces

$$|R| \leq \sum_{j=1}^M |R_j|.$$

Ejercicio 1.1.2 Demostrar el Lema 1.1.2.

1.2 Descomposición de conjuntos abiertos

Una herramienta fundamental para el desarrollo de la teoría de la medida es el hecho que los conjuntos abiertos se pueden expresar como unión de d -rectángulos. Este hecho lo indagamos en esta sección. El caso $d = 1$ y $d > 1$ presentan diferencias, por ese motivo los contemplamos en enunciados diferentes.

Teorema 1.2.1 Todo conjunto abierto $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}$ es unión de una cantidad a lo sumo

numerable de intervalos abiertos disjuntos. Esta descomposición de $\mathcal{O}$ es única.

Dem. De la teoría topológica se sabe que las componentes conexas de $\mathcal{O}$ son conjuntos conexos, abiertos (por lo tanto son intervalos abiertos) y mutuamente disjuntos. Además $\mathcal{O}$ es la unión de sus componentes conexas. De allí deducimos que $\mathcal{O} = \bigcup_{i \in F} I_i$, donde I_i son intervalos abiertos y F un conjunto de índices. Pero F debe ser a lo sumo numerable, pues si $i \in F$ puedo encontrar un número racional q_i en I_i . Conseguimos así una función $i \mapsto q_i$, que es inyectiva, pues no puedo tomar un mismo racional en dos componentes conexas distintas dado que son disjuntas. Nos queda así definida una función inyectiva de F en $\mathbb{Q}$ y por la Proposición ?? esto nos dice que F es a lo sumo numerable.

Para ver la unicidad de la descomposición, supongamos que $\mathcal{O}$ es unión de la familia $J_i, i \in F$, de intervalos abiertos mutuamente disjuntos. Sea el índice i y $x \in I_i$. Como una componente conexa es el mayor conexo contenido, en este caso, en $\mathcal{O}$, tendremos que $I_x \supset J_i$, donde I_x es la componente conexa de x . Si estos conjuntos no fuesen iguales $I_x \setminus J_i$ estaría contenido en $\bigcup_{i' \neq i} J_{i'}$. Esta última unión es un conjunto abierto disjunto de J_i . Consecuentemente I_x estaría contenido en la unión de dos abiertos $G_1 = J_i$ y $G_2 = \bigcup_{i' \neq i} J_{i'}$, disjuntos y cada uno de ellos con intersección no vacía con I_x . Esto contradice que I_x es conexo. $\square$

La generalización a $\mathbb{R}^d$ con $d > 1$ presenta algunas dificultades. El enunciado es ligeramente diferente y la unicidad ya no vale.

Teorema 1.2.2 Todo conjunto abierto de $\mathbb{R}^d$ puede escribirse como unión numerable de d -cubos casi disjuntos.

Dem. Sea $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^d$ abierto. Vamos a construir una familia $\mathcal{G}$ de d -cubos casi disjuntos con $\mathcal{O} = \bigcup_{Q \in \mathcal{G}} Q$.

Procedemos inductivamente en etapas,

Primera etapa. Consideremos la familia de d -cubos con vértices en $\mathbb{Z}^d$ que cubre $\mathbb{R}^d$. Todos aquellos d -cubos que quedan contenidos en $\mathcal{O}$ se agregan a $\mathcal{G}$. Los d -cubos que son disjuntos con $\mathcal{O}$ se tiran y los que tienen parte en $\mathcal{O}$ y en $\mathcal{O}^c$ se dejan como candidatos.

k -ésima etapa. Tomamos los candidatos de la etapa $k - 1$, dividimos sus lados en 2 y procedemos como en la primera etapa.

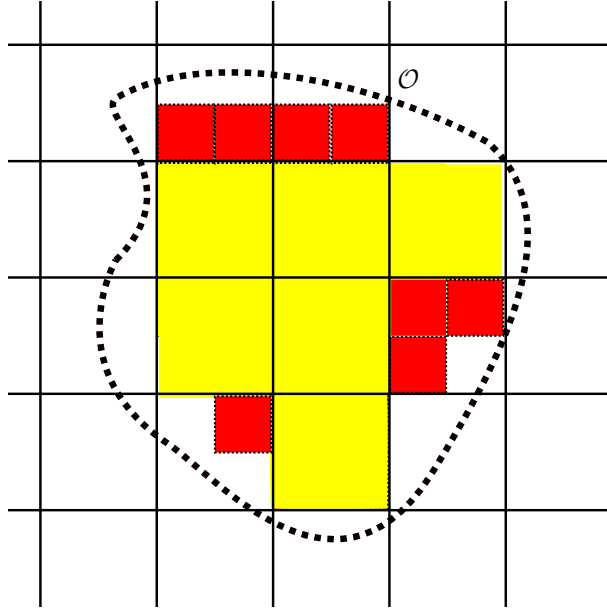


Figura 1.3: Los d -cubos amarillos son elegidos en la primera etapa de la subdivisión, los rojos en la segunda.

La familia $\mathcal{G}$ es a lo sumo numerable dado que en cada etapa se agregan una cantidad a lo sumo numerable de d -cubos. Es casi disjunta puesto que los d -cubos que generamos solo se intersecan en su frontera.

Además $\mathcal{O} = \bigcup_{Q \in \mathcal{G}} Q$. Para justificar esta afirmación tomemos $x \in \mathcal{O}$. Luego, x pertenece a un d -cubo Q de cada etapa N cuyos lados miden 2^{-N} . Como $\mathcal{O}$ es abierto, existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset \mathcal{O}$. Si N es suficientemente grande, se tiene $Q \subset B(x, r) \subset \mathcal{O}$. Entonces, o bien, Q es agregado a $\mathcal{G}$ en la etapa N o un "padre" de Q fue agregado en una etapa anterior. En cualquier caso $x \in \bigcup_{Q \in \mathcal{G}} Q$. $\square$

1.3 Conjunto de Cantor

El conjunto de Cantor es un ejemplo de conjunto *fractal* fue introducido por Georg Cantor en 1883 aunque había sido considerado con anterioridad por un matemático dublinés, H. J. S. Smith. Presenta algunas propiedades notables en el terreno de la Teoría de la Medida, por ejemplo ser una subconjunto de $\mathbb{R}$ infinito no numerable y de medida nula.

El conjunto se construye comenzando con un intervalo cerrado y retirándolo el tercio central. Este proceso lo aplicamos de manera sucesiva a los distintos intervalos que se van formando. Más específicamente:

Comenzamos escribiendo $\mathcal{C}_0 = [0, 1]$. Entonces definimos

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_1 &= [0, 1] - \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \\ \mathcal{C}_2 &= \mathcal{C}_1 - \left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right) - \left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right) \\ &\vdots\end{aligned}$$

Cada conjunto $\mathcal{C}_n$ consta de 2^n intervalos cerrados de longitud $\frac{1}{3^{n+1}}$. El conjunto de Cantor se define de la siguiente manera



Los conjuntos fractales son conjuntos con la particularidad que presentan patrones que se reproducen a escalas infinitamente pequeñas. En la figura una representación fractal para un romanescu, una especie de coliflor. Rlunaro (Wikipedia) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

$$\mathcal{C} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \mathcal{C}_k. \quad (1.4)$$

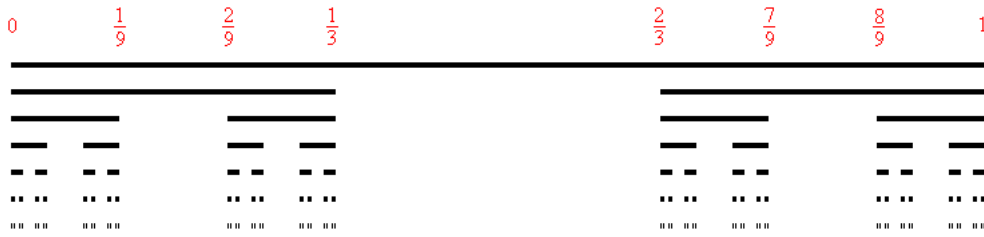


Figura 1.4: Distintas etapas en la construcción del conjunto de Cantor.

Figura realizada por M.Romero Schmidte, especialmente para la Enciclopedia Libre y para la Wikipedia. © ⓘ ⓘ <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

Proposición 1.3.2 [Propiedades del conjunto de Cantor] El conjunto $\mathcal{C}$ satisface las siguientes propiedades:

- a) Es compacto.
- b) Es totalmente desconexo, es decir si $A \subset \mathcal{C}$ es conexo, entonces A es un conjunto unitario.
- c) Es perfecto, es decir no tiene puntos aislados o, equivalentemente, todo punto es de acumulación.
- d) $x \in \mathcal{C}$ si y solo si x se puede expresar en desarrollo 3-ádico $x = (0.a_1a_2\dots)_3$ donde $\forall i : a_i \neq 1$.
- e) Además, $\#\mathcal{C} = \#\mathbb{R}$.

Dem. a) Como $\mathcal{C}$ es intersección de conjuntos compactos es compacto en si mismo.

b) Supongamos que $A \subset \mathcal{C}$ es conexo y que $\#A \geq 2$. Sean $x, y \in A$, con $x \neq y$. Existe n suficientemente grande de modo que $|x - y| \geq 1/3^n$. Entonces x e y deben estar en intervalos diferentes de $\mathcal{C}_n$ y por consiguiente entre x e y debe haber un punto z no perteneciente a $\mathcal{C}$. De esta manera $A \subset (-\infty, z) \cup (z, \infty)$, $A \cap (-\infty, z) \neq \emptyset \neq A \cap (z, \infty)$, lo que contradice que A sea conexo.

c) Habíamos observado que cada conjunto $\mathcal{C}_n$ era una unión de 2^n intervalos cerrados disjuntos de longitud $1/3^n$, digamos $[a_i^n, b_i^n]$, $i = 1, \dots, 2^n$. Notar que como nunca son removidos los extremos a_i y b_i de los intervalos cerrados que forman las distintas etapas, estos extremos pertenecen a todos los conjuntos $\mathcal{C}_n$ y, consecuentemente, al conjunto de Cantor. Si tomamos $x \in \mathcal{C}$, tendremos que para todo n existirá un i tal que $x \in [a_i^n, b_i^n]$. Como $a_i^n < b_i^n$, x debe ser distinto de alguno de los dos extremos. Llamemos x_n al extremo de $[a_i^n, b_i^n]$ distinto de x . Como $b_i^n - a_i^n = 1/3^n \rightarrow 0$, cuando $n \rightarrow \infty$, concluimos que $x_n \rightarrow x$, cuando $n \rightarrow \infty$ y $x_n \neq x$, vale decir x es punto de acumulación de $\mathcal{C}$.

d) La expresión 3-ádica de un número x en el intervalo $(1/3, 2/3)$ es $(x)_3 = 0,1\dots$. El uno en el primer lugar del desarrollo ternario es obligado. De esta manera, cuando extrajimos el intervalo $(1/3, 2/3)$, removimos del $[0, 1]$ todos aquellos números que necesitan forzosamente un 1 en el primer lugar decimal. De la misma manera, cuando retiramos los intervalos $(1/9, 2/9)$ y $(7/9, 8/9)$ nos desprendimos de todos aquellos números que sobrevivieron de la primera etapa y que requieren un 1 en el segundo lugar decimal. En general, en la etapa n removemos todos aquellos números de $\mathcal{C}_{n-1}$ que necesitan un 1 en el lugar n para ser expresados en base 3. Así la intersección de todos los $\mathcal{C}_n$ coincide con el conjuntos de números del $[0, 1]$ que se pueden escribir si usar 1 en base 3.

Hay que tener presente que las expresiones s -ádicas no són únicas, por ejemplo $(0,1)_3$ es una expresión ternaria para $1/3$. Nos equivocáramos en decir que $1/3 \notin \mathcal{C}$ puesto que un desarrollo ternario de él usa un 1, pues también es cierto que $(0,0222\dots)_3$ es un desarrollo de $1/3$. Luego $1/3$ tiene un desarrollo que no usa unos y la caracterización dice que $x \in \mathcal{C}$ si y solo si x se puede desarrollar sin 1. Hay que enfatizar el “puede”

e) Definimos una función $f : \mathbb{C} \rightarrow [0, 1]$ de la siguiente manera, consideramos el número binario base 2) que resulta de reemplazar cada 2 en el desarrollo ternario de x por un 1 (los ceros los dejamos). Esta función es biyectiva. $\square$

1.4 Medida exterior

Estamos en condiciones de definir una medida muy general sobre conjuntos. La idea central subyacente en la definición se debe a H. Lebesgue y consiste, como en la integral de Riemann, en usar conjuntos de medidas conocidas (rectángulos) para definir mediante aproximaciones la medida de cualquier conjunto. La novedad en la definición introducida por Lebesgue es que nos vamos a permitir usar una cantidad numerable de rectángulos en lugar de una cantidad finita usada en la integral de Riemann. De esta manera se va a definir un instrumento mucho más potente.



«Lebesgue es fundamentalmente conocido por sus aportes a la teoría de la medida y de la integral. A partir de trabajos de otros matemáticos como Émile Borel y Camille Jordan, Lebesgue realizó importantes contribuciones a la teoría de la medida en 1901. Al año siguiente, en su tesis *Intégrale, longueur, aire* (Integral, longitud, área) presentada en la Universidad de Nancy, definió la integral de Lebesgue, que generaliza la noción de la integral de Riemann extendiendo el concepto de área bajo una curva para incluir funciones discontinuas.» (wikipedia)

1.4.1 Definición y ejemplos

Definición 1.4.4 Dado $E \subset \mathbb{R}^d$, su *medida exterior* se define por

$$m_*(E) = \inf \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j|,$$

donde el ínfimo se toma sobre todos los cubrimientos $E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ de E por medio de d -cubos.

Observación 1.4.4

1. En $d = 1$ la definición de medida exterior rememora al contenido exterior. La diferencia, que no resulta menor, es que nos permitimos cubrir a E con una cantidad numerable de intervalos.
2. La serie en la definición podría ser divergente. Como consiste de términos positivos eso ocurriría cuando las sumas parciales de ella tiendan a infinito. En ese caso se dice que el conjunto tiene medida infinito ($m(E) = \infty$).
3. $m_*(\emptyset) = 0$.
4. Claramente $0 \leq m_*(E) \leq +\infty$.
5. Se podría en la definición usar cubrimientos por d -rectángulos y el resultado sería el mismo.
6. La definición es muy general, tiene el mérito de asignarle una medida exterior a todo subconjunto de $\mathbb{R}^d$. Sin embargo, no es sencilla de aplicar, por eso en general se usan métodos indirectos de calcular medidas.
7. Más adelante descubriremos que la medida exterior carece de la propiedad de aditividad, que en el capítulo anterior mencionamos como una propiedad importante (quizás la más) que debería satisfacer cualquier concepto de medida. Por suerte restringiendo la medida exterior a ciertos subconjuntos vamos a conseguir resolver este inconveniente.
8. El ínfimo en la definición generalmente se alcanza, al menos se aproxima tanto como se quiera, utilizando cubrimientos eficientes de E . Un cubrimiento de E es eficiente si contiene poco de E^c y si los cubos que lo componen no se solapan, de modo de no cubrir dos veces una misma parte.

9. La medida exterior satisface la propiedad de monotonía, es decir si $E_1 \subset E_2$ entonces $m_*(E_1) \leq m_*(E_2)$. Para justificar esto basta decir que un cubrimiento de E_2 lo es también de E_1 .

Ejemplo 1.4.1 Consideremos el triángulo T en $\mathbb{R}^2$ de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$. Sabemos que este triángulo tiene área $\frac{1}{2}$. Nuestra definición de medida debiera producir ese resultado. Si dividimos los ejes en segmentos de longitud $\frac{1}{n}$, se forman 2-cubos casi disjuntos (ver figura 1.4.1). Con $n(n+1)/2$ de estos 2-cubos (pintados en amarillo en la figura) cubrimos el triángulo. Cada uno de ellos tiene volumen $\frac{1}{n^2}$. Si numeramos estos 2-cubos de alguna forma y los llamamos Q_j , tendremos

$$m_*(T) \leq \sum_{j=1}^{n(n+1)/2} |Q_j| = \sum_{j=1}^{n(n+1)/2} \frac{1}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2}.$$

Entonces, tomando límite:

$$m_*(T) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2}.$$

Más adelante justificaremos que vale la desigualdad $m_*(T) \geq \frac{1}{2}$.

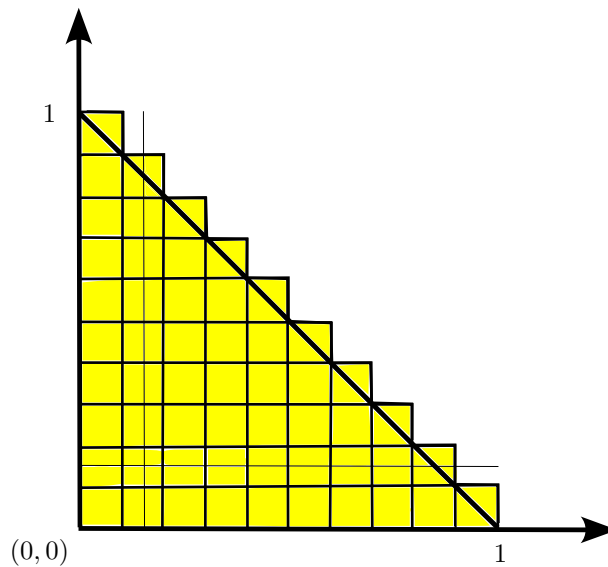


Figura 1.5: Ejemplo 1.4.1

Ejemplo 1.4.2 La medida exterior de un punto es cero ($m_*(\{x\}) = 0$). Esta afirmación es trivial puesto que, al fin y al cabo, un punto es en sí mismo un d -cubo Q con todos sus lados de longitud 0. De modo que $0 \leq m_*(\{x\}) \leq m_*(Q) = 0$ y de esto se infiere lo enunciado.

Ejemplo 1.4.3 Si Q es un d -cubo, entonces

$$m_*(Q) = |Q|.$$

$\leq$) Como Q se cubre a sí mismo, se tiene que $m_*(Q) \leq |Q|$.

$\geq$) Sea $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$ un cubrimiento por d -cubos de Q . Construyamos d -cubos abiertos $S_j \supset Q_j$ tal que

$$|S_j| \leq (1 + \varepsilon)|Q_j|.$$

Como Q es compacto, hay finitos S_j que cubren Q , entonces

$$Q \subset \bigcup_{j=1}^N S_j \subset \bigcup_{j=1}^N \overline{S_j}.$$

Por el Lema 1.1.2, tenemos

$$|Q| \leq \sum_{j=1}^N |\overline{S_j}| \leq (1 + \varepsilon) \sum_{j=1}^N |Q_j| \leq (1 + \varepsilon) \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j|.$$

Como ε es arbitrario, obtenemos

$$|Q| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j|.$$

Ahora tomando ínfimo sobre los cubrimientos conseguimos $|Q| \leq m_*(Q)$.

Ejemplo 1.4.4 Si $R \subset \mathbb{R}^d$ es un d -rectángulo, entonces

$$m_*(R) = |R|.$$

$\geq$) La misma demostración del Ejemplo 1.4.3 sirve para demostrar que $|R| \leq m_*(R)$.
 $\leq$) Sea $R = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_d$. Entonces

$$|R| = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(R \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(I_1 \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} \right) \cdots \left(I_d \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} \right).$$

Si $I_j \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} = \left\{ \frac{\alpha_j}{N}, \frac{\alpha_j+1}{N}, \dots, \frac{\alpha_j+\beta_j-1}{N} \right\}$, entonces

$$\# \left(I_j \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} \right) = \beta_j.$$

Sea $\mathcal{G}_N$ la familia de d -cubos que generan

$$\frac{\alpha_j - 1}{N}, \frac{\alpha_j}{N}, \dots, \frac{\alpha_j + \beta_j}{N}.$$

Hay $(\beta_1 + 1) \cdots (\beta_d + 1)$ de ellos y miden $\frac{1}{N^d}$. Luego,

$$|R| = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\beta_1}{N} \cdots \frac{\beta_d}{N}.$$

Pero

$$\begin{aligned} m_*(R) &\leq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{Q \in \mathcal{G}_N} |Q| \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(\beta_1 + 1) \cdots (\beta_d + 1)}{N^d} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ \frac{\beta_1 \beta_2 \cdots \beta_d}{N^d} + \frac{1}{N^d} P \right\} \end{aligned}$$

donde P contiene términos que son producto de algunos de los β_j pero no todos. Como β_j/N converge a la longitud de I_j cuando $N \rightarrow \infty$, tenemos que $P/N^d \rightarrow 0$ cuando $N \rightarrow \infty$. De allí, haciendo tender $N \rightarrow \infty$ en la desigualdad anterior conseguimos $m_*(R) \leq |R|$.

Ejemplo 1.4.5 $m_*(\mathbb{R}^d) = +\infty$.

Un cubrimiento de $\mathbb{R}^d$ es un cubrimiento de cualquier d -cubo Q de modo que

$$|Q| = m_*(Q) \leq m_*(\mathbb{R}^d).$$

Podemos encontrar un d -cubo Q_k de $\mathbb{R}^d$ tal que $|Q_k| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} +\infty$. Por ejemplo, $Q_k = [0, k]^d = \underbrace{[0, k] \times [0, k] \times \dots \times [0, k]}_{d \text{ intervalos de } \mathbb{R}}$ con $|Q_k| = k^d$.

Ejemplo 1.4.6 Si $A \subset \mathbb{R}$ es numerable, entonces $m_*(A) = 0$. En particular $m_*(\mathbb{Q}) = 0$. Supongamos $A = \{x_1, x_2, \dots\}$. Como los puntos pueden ser pensados como d -cubos de lados de longitudes 0, tenemos que $Q_j = \{x_j\}$, $j = 1, \dots$ son d -cubos que cubren a A y entonces $m_*(A) \leq \sum |Q_j| = 0$.

Ejemplo 1.4.7 Si $\mathcal{C}$ es el conjunto de Cantor, entonces $m_*(\mathcal{C}) = 0$. Pues se tiene que $\mathcal{C} \subset \mathcal{C}_k$ donde $\mathcal{C}_k$ es una unión de 2^k intervalos de longitud $\frac{1}{3^k}$. Luego,

$$m_*(\mathcal{C}) \leq \left(\frac{2}{3}\right)^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

$\mathcal{C}$ es un conjunto infinito no numerable de $\mathbb{R}$ con medida exterior nula.

1.4.2 Propiedades de la medida exterior

Observación 1.4.5 Sea $E \subset \mathbb{R}^d$ tal que $m_*(E) < +\infty$. Entonces, por propiedades del ínfimo, dado $\varepsilon > 0$, existen d -cubos Q_j tales que $E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ y

$$\sum_{j=1}^{\infty} m_*(Q_j) < m_*(E) + \varepsilon.$$

Observación 1.4.6 [Monotonía] Habíamos ya mencionado esta propiedad. Nos explayamos un poco más. Si $E_1 \subset E_2$, entonces $m_*(E_1) \leq m_*(E_2)$.

El resultado se obtiene a partir de que

$$\left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| : E_2 \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \right\} \subset \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| : E_1 \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \right\}.$$

Proposición 1.4.3 [σ -sub-aditividad] Si $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$, entonces

$$m_*(E) \leq \sum_{j=1}^{\infty} m_*(E_j).$$

Dem. Sea $\varepsilon > 0$. Podemos suponer que $m_*(E_j) < \infty$, pues de lo contrario la desigualdad es trivial. Sean $\{Q_{j,k}\}_{k=1}^{\infty}$ las familias de d -cubos tales que

$$\sum_{k=1}^{\infty} |Q_{j,k}| < m_*(E_j) + \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

Luego $\{Q_{j,k}\}_{j,k=1}^{\infty}$ es un cubrimiento por d -cubos de $\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ y por ende de E . Entonces,

En teoría de la medida se suele usar la letra griega σ antepuesta a alguna propiedad, por ejemplo σ -subaditividad. El significado de la σ es que la propiedad vale para cantidades numerables. Por ejemplo σ -aditividad se refiere a uniones numerables, mientras que aditividad a secas se refiere a uniones en cantidades finitas de conjuntos

Las sumas con doble índice satisfacen la siguiente propiedad: si $\alpha_{jk} \geq 0$ entonces

$$\sum_{j,k=1}^{\infty} \alpha_{jk} = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{jk}$$

$$m_*(E) \leq \sum_{j,k=1}^{\infty} |Q_{jk}| = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |Q_{jk}| \leq \sum_{j=1}^{\infty} m_*(E_j) + \varepsilon.$$

□

Proposición 1.4.4 Si $E \subset \mathbb{R}^d$, entonces

$$m_*(E) = \inf\{m_*(\mathcal{O}) : \mathcal{O} \supset E \text{ y } \mathcal{O} \text{ abierto}\}.$$

Dem. $\leq$) Sale a partir de la monotonía pues $E \subset \mathcal{O}$ implica $m_*(E) \leq m_*(\mathcal{O})$.

$\geq$) Nuevamente, se puede asumir $m_*(E) < \infty$, pues de no ocurrir esto la desigualdad sería trivialmente cierta. Sea $\varepsilon > 0$. Luego, existen d -cubos Q_j tales que $E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ y

$$\sum_{j=1}^{\infty} m_*(Q_j) < m_*(E) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Sean $\tilde{Q}_j$ d -cubos abiertos tales que $Q_j \subset \tilde{Q}_j$ y

$$m_*(Q_j) \leq m_*(\tilde{Q}_j) < m_*(Q_j) + \frac{\varepsilon}{2 \cdot 2^j}.$$

Entonces $\mathcal{O} = \bigcup_{j=1}^{\infty} \tilde{Q}_j$ es abierto y

$$m_*(\mathcal{O}) \leq \sum_{j=1}^{\infty} m_*(\tilde{Q}_j) < \sum_{j=1}^{\infty} \left\{ m_*(Q_j) + \frac{\varepsilon}{2 \cdot 2^j} \right\} < m_*(E) + \varepsilon.$$

Para un d -cubo cerrado Q y $\varepsilon > 0$ existe un d -cubo abierto $\tilde{Q}$ que lo contiene y tal que $m_*(\tilde{Q}) < m_*(Q) + \varepsilon$. Los detalles de la demostración de este hecho los dejamos al lector

□

Proposición 1.4.5 Si $E = E_1 \cup E_2$ con $d(E_1, E_2) > 0$, entonces

$$m_*(E) = m_*(E_1) + m_*(E_2).$$

Dem. $\leq$) Inmediata a partir de la Proposición 1.4.3.

$\geq$) Si $m_*(E) = \infty$, la desigualdad es trivial. Supongamos que $m_*(E) < \infty$. Sea $\delta > 0$ tal que $\delta < d(E_1, E_2)$ y sea $\varepsilon > 0$. Consideremos un cubrimiento de E tal que

$$E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \text{ y } \sum_{j=1}^{\infty} m_*(Q_j) < m_*(E) + \varepsilon.$$

Podemos suponer que $\text{diam}(Q_j) < \delta$, porque de no presentarse el caso, dividimos en más d -cubos hasta lograr el diámetro requerido. Entonces, cada d -cubo Q_j puede intersectar a sólo uno de los conjuntos E_1 ó E_2 .

Sean

$$J_1 = \{j | Q_j \cap E_1 \neq \emptyset\} \quad \text{y} \quad J_2 = \mathbb{N} - J_1.$$

Entonces

$$E_1 \subset \bigcup_{j \in J_1} Q_j \quad \text{y} \quad E_2 \subset \bigcup_{j \in J_2} Q_j.$$

Luego, obtenemos

$$m_*(E) + \varepsilon > \sum_{j=1}^{\infty} m_*(Q_j) = \sum_{j \in J_1} m_*(Q_j) + \sum_{j \in J_2} m_*(Q_j) \geq m_*(E_1) + m_*(E_2).$$

Observación 1.4.7 Por inducción podemos generalizar la proposición anterior de la siguiente manera: Si $E = \bigcup_{j=1}^N E_j$ con $d(E_j, E_i) > 0$ cuando $i \neq j$, entonces

$$m_*(E) = \sum_{j=1}^N m_*(E_j).$$

Lemes Sea (X, d) un espaciométrico. $E, F \subset X$, con E compacto y F cerrado y $E \cap F = \emptyset$, entonces $d(E, F) > 0$. Dem Si $d(E, F) = 0$ existo $\alpha_n \in E$ y $\beta_n \in F$: $d(\alpha_n, \beta_n) \rightarrow 0$, Como E es compacto, $\exists (\alpha_{n_k}) \subset (\alpha_n)$ y $\exists \alpha \in \bar{E}$, $\alpha_{n_k} \rightarrow \alpha$ $\lim_{k \rightarrow \infty} d(\alpha_{n_k}, \beta_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} d(\alpha_{n_k}, \beta_{n_k}) + d(\alpha_{n_k}, \alpha) = 0$ Pero $\alpha_{n_k} \in E$ y F es cerrado. Entonces $\alpha \in F$ Asi $E \cap F \neq \emptyset$, esto es contradicción.

Proposición 1.4.6 Si $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ con d -cubos Q_j casi disjuntos, entonces

$$m_*(E) = \sum_{j=1}^{\infty} m_*(Q_j).$$

Dem. $\leq$) Inmediata a partir de la Proposición 1.4.3.

$\geq$) Sea $\varepsilon > 0$ y sean $\tilde{Q}_j \subset Q_j^\circ$ d -cubos cerrados tales que

$$m_*(\tilde{Q}_j) > m_*(Q_j) - \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

Entonces (ver nota al margen) $d(\tilde{Q}_{j_1}, \tilde{Q}_{j_2}) > 0$. Luego, por la Observación 1.4.7,

$$\begin{aligned} m_*(E) &= m_*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j\right) \geq m_*\left(\bigcup_{j=1}^N Q_j\right) \\ &\geq m_*\left(\bigcup_{j=1}^N \tilde{Q}_j\right) = \sum_{j=1}^N m_*(\tilde{Q}_j), \end{aligned}$$

a partir de lo cual tenemos

$$m_*(E) \geq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N m_*(\tilde{Q}_j) = \sum_{j=1}^{\infty} m_*(\tilde{Q}_j) \geq \sum_{j=1}^{\infty} \left(m_*(Q_j) - \frac{\varepsilon}{2^j}\right) = \sum_{j=1}^{\infty} m_*(Q_j) - \varepsilon.$$

La desigualdad buscada se consigue haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$. $\square$

La Proposición 1.4.6 se puede aplicar a conjuntos abiertos pues si $\mathcal{O}$ es abierto, entonces existen d -cubos tales que

$$\mathcal{O} = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j,$$

donde los d -cubos Q_j son casi disjuntos.

Para un d -cubo abierto Q y $\varepsilon > 0$ existe un d -cubo cerrado $\tilde{Q}$ contenido en Q y tal que $m_*(\tilde{Q}) > m_*(Q) - \varepsilon$. Los detalles de la demostración de este hecho los dejamos al lector. Si K y F son subconjuntos compactos y disjuntos de un espacio métrico entonces $d(K, F) > 0$.

1.5 Conjuntos medibles y medida de Lebesgue

Como se puede observar no hemos probado la propiedad de aditividad, o para ser exactos la probamos cuando hay una distancia positiva entre conjuntos. El caso es que la propiedad de aditividad es falsa en general. Sin embargo, la medida exterior es aditiva sobre una clase bastante amplia de conjuntos que caracterizaremos en la siguiente definición.

Definición 1.5.5 Un conjunto $E \subset \mathbb{R}^d$ se llama medible si $\forall \varepsilon > 0$ existe un abierto $\mathcal{O} \supset E$ con

$$m_*(\mathcal{O} - E) < \varepsilon.$$

Si E es medible, escribiremos $m(E) := m_*(E)$ y a $m(E)$ la llamaremos simplemente *medida* de E . La función m definida sobre los conjuntos medibles se llama medida de Lebesgue.

Como $m_*(\emptyset) = 0$ la demostración de la siguiente proposición es trivial.

Proposición 1.5.7 Si $\mathcal{O}$ es abierto, entonces $\mathcal{O}$ es medible.

Proposición 1.5.8 Si $F \subset E$ y $m_*(E) = 0$, entonces F es medible. En particular E es medible.

Dem. Por la Proposición 1.4.4, dado $\varepsilon > 0$, existe $\mathcal{O}$ abierto con $\mathcal{O} \supset E$ tal que

$$m_*(\mathcal{O}) < m_*(E) + \varepsilon.$$

Ahora, como $\mathcal{O} - E \subset \mathcal{O}$ y $m_*(E) = 0$, entonces

$$m_*(\mathcal{O} - E) < \varepsilon.$$

□

Observación 1.5.8 $\mathcal{C}$ es medible.

Proposición 1.5.9 Si $E_j, j = 1, 2, \dots$, son medibles, entonces $\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ es medible.

Dem. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\mathcal{O}_j$ abiertos tal que $\mathcal{O}_j \supset E_j$, para $j = 1, 2, \dots$ y

$$m_*(\mathcal{O}_j - E_j) < \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

Ahora, $\bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{O}_j$ es abierto y $\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{O}_j$. Además,

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{O}_j - \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} (\mathcal{O}_j - E_j).$$

Entonces

$$\begin{aligned} m_* \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{O}_j - \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \right) &\leq m_* \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} (\mathcal{O}_j - E_j) \right) \\ &\leq \sum_{j=1}^{\infty} m_*(\mathcal{O}_j - E_j) < \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^j} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Proposición 1.5.10 Los conjuntos cerrados son medibles.

Dem. En primer lugar, supongamos que E es cerrado y acotado, entonces $m_*(E) < \infty$.
Sea $\varepsilon > 0$. Luego, existe un abierto $\mathcal{O}$ tal que $E \subset \mathcal{O}$ y

$$m_*(\mathcal{O}) < m_*(E) + \varepsilon.$$

A su vez, $\mathcal{O} - E$ es abierto y

$$\mathcal{O} - E = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$$

siendo Q_j d -cubos casi disjuntos.

El conjunto

$$K = \bigcup_{j=1}^N Q_j$$

es compacto para todo $N \in \{1, 2, \dots\}$ y $K \cap E = \emptyset$ con E cerrado. Entonces, ver nota al margen, $d(K, E) > 0$. Luego,

$$m_*(\mathcal{O}) \geq m_*(K \cup E) = m_*(K) + m_*(E) = \sum_{j=1}^N m_*(Q_j) + m_*(E),$$

de donde

$$\sum_{j=1}^N m_*(Q_j) \leq m_*(\mathcal{O}) - m_*(E) < \varepsilon.$$

Haciendo $N \rightarrow \infty$, conseguimos

$$\sum_{j=1}^{\infty} m_*(Q_j) \leq \varepsilon.$$

Por último,

$$m_*(\mathcal{O} - E) \leq \sum_{j=1}^{\infty} m_*(Q_j) \leq \varepsilon.$$

Si E no es acotado, construimos los conjuntos $E_k = E \cap \overline{B(0, k)}$ que son cerrados y acotados y, por lo demostrado en primer lugar, resultan medibles. Finalmente, por aplicación de la Proposición 1.5.9, $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ es medible, . □

Proposición 1.5.11 Si E es medible y $F \subset E$ con $m_*(F) = 0$, entonces $E - F$ es medible.

Dem. Sean $\varepsilon > 0$ y $\mathcal{O}$ abierto con

$$m_*(\mathcal{O} - E) < \varepsilon.$$

Como

$$\mathcal{O} - (E - F) \subset (\mathcal{O} - E) \cup F,$$

por la monotonía de m_* y la hipótesis sobre la medida de F , llegamos a

$$m_*(\mathcal{O} - (E - F)) \leq m_*(\mathcal{O} - E) + m_*(F) < \varepsilon.$$

□

Teorema Si (X, d) un espacio métrico. Si E es compacto, F cerrado y $E \cap F = \emptyset$, entonces $d(E, F) > 0$.

Corolario 1.5.3 Si E es medible y $m_*(E \Delta F) = 0$, entonces F es medible.

Dem. La prueba se obtiene expresando al conjunto F como unión de conjuntos medibles. A saber,

$$F = \underbrace{(F - E)}_{\text{medible}} \cup \underbrace{\left(\overbrace{E - (E - F)}^{\text{medible}} \right)}_{\text{medible}}$$

donde $F - E$ y $E - F$ son conjuntos de medida exterior nula y $E - (E - F)$ es medible por aplicación de la Proposición 1.5.11. $\square$

Proposición 1.5.12 E es medible, entonces E^c es medible.

Dem. Para cada $n \in \mathbb{N}$, existe un conjunto abierto $\mathcal{O}_n \supset E$ y tal que

$$m_*(\mathcal{O}_n - E) < \frac{1}{n}.$$

Los conjuntos $\mathcal{O}_n^c$ son cerrados y por ende medibles.

Sea $S = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n^c$, entonces S es medible y $S \subset E^c$ pues $\mathcal{O}_n^c \subset E^c \forall n \in \mathbb{N}$.

Además,

$$m_*(E^c - S) \leq m_*(\mathcal{O}_n - E) < \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Es así que, $m_*(E^c - S) = 0$. Luego, por la Proposición 1.5.11, E^c es medible. $\square$

Proposición 1.5.13 Si los conjuntos E_j , para $j = 1, 2, \dots$, son medibles, entonces $\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j$ es medible.

Dem. Cada E_j es medible, entonces E_j^c es medible para cada $j = 1, 2, \dots$. Luego $\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j^c$

es medible y también lo es su complemento $\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j^c \right)^c$.

Por otra parte, a partir de las Leyes de De Morgan, se tiene la siguiente igualdad

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j = \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j^c \right)^c,$$

y por lo tanto, la intersección numerable de conjuntos medibles resulta medible. $\square$

Observación 1.5.9 En teoría de la medida casi siempre consideramos uniones de familias numerables de conjuntos.

Proposición 1.5.14 Si E es medible, $\forall \varepsilon > 0$ existe un conjunto cerrado $F \subset E$ con

$$m_*(E - F) < \varepsilon.$$

Dem. E^c es medible, entonces dado $\varepsilon > 0$ existe un abierto $\mathcal{O}$ tal que $E^c \subset \mathcal{O}$ y

$$m_*(\mathcal{O} - E^c) < \varepsilon.$$

A su vez, $\mathcal{O}^c$ es cerrado y $\mathcal{O}^c \subset E$. Y, como $\mathcal{O} - E^c = E - \mathcal{O}^c$, entonces

$$m_*(E - \mathcal{O}^c) < \varepsilon.$$

Basta tomar $F = \mathcal{O}^c$ para obtener el resultado propuesto. $\square$

Teorema 1.5.3 Si E_j , para $j = 1, 2, \dots$ son conjuntos medibles y mutuamente disjuntos, entonces si $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ vale que

$$m(E) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j).$$

Dem. $\leq$) Inmediata a partir de la σ -subaditividad de m_* .

$\geq$) Supongamos que cada E_j es acotado y sea $F_j \subset E_j$ cerrado con

$$m_*(E_j - F_j) < \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

A partir de la subaditividad de m_* y que $E_j = (E_j - F_j) \cup F_j$, se deduce que

$$m_*(E_j) < m_*(F_j) + \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

Los conjuntos F_j son compactos y disjuntos, entonces $d(F_j, F_k) > 0$ si $j \neq k$ y se tiene que

$$m\left(\bigcup_{j=1}^N F_j\right) = \sum_{j=1}^N m(F_j).$$

Luego,

$$m(E) \geq m\left(\bigcup_{j=1}^N F_j\right) = \sum_{j=1}^N m(F_j) \geq \sum_{j=1}^N m(E_j) - \varepsilon.$$

Haciendo $N \rightarrow \infty$ y como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se consigue

$$\sum_{j=1}^{\infty} m(E_j) \leq m(E).$$

En el caso general, consideramos d -cubos Q_j tales que $Q_j \subset Q_{j+1}$ y

$$\mathbb{R}^d = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j.$$

Tomamos $Q_0 = \emptyset$. Ahora, ponemos $E_{jk} = E_j \cap (Q_{k+1} - Q_k)$ para $k \geq 0$. Los conjuntos E_{jk} son acotados, medibles, disjuntos y permiten expresar

$$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=0}^{\infty} E_{jk}.$$

Luego, aplicando el resultado obtenido para conjuntos acotados obtenemos

$$m(E) = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} m(E_{jk}) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j).$$

□

Ejemplo 1.5.8 Retomemos el ejemplo 1.4.1 y justifiquemos que el triángulo T en $\mathbb{R}^2$ de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ satisface $m(T) = 1/2$. Consideramos la sucesión de 2-cubos de la figura 1.6. Empezamos por inscribir en el triángulo un 2-cubo Q_{11} de lado $1/2$. Quedan dos triángulos que no son cubiertos por Q_{11} , allí inscribimos dos 2-cubos Q_{21} y Q_{22} de lado $1/4$. Ahora quedan 4 triángulos y nuevamente inscribimos allí 4 2-cubos de lado $1/8$. El proceso se prolonga al infinito, en la etapa n inscribimos 2^{n-1} 2-cubos de lado $1/2^n$. Lo interiores de estos 2-cubos Q_{ij}° son mutuamente disjuntos y están contenidos en el triángulo. Podemos aplicar el Teorema 1.5.3 para obtener

$$m(T) \geq m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{2^{i-1}} Q_{ij}\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{2^{i-1}} m(Q_{ij}) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{2^{i-1}} \frac{1}{4^i} = \frac{1}{2}.$$

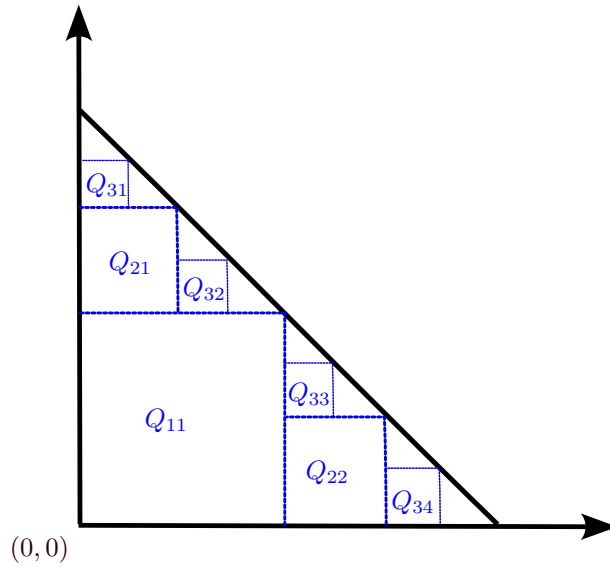


Figura 1.6: Ejemplo 1.5.8

Corolario 1.5.4 Si $F \subset E$ son medibles y $m(F) < \infty$, entonces

$$m(E - F) = m(E) - m(F).$$

Dem. Como

$$m_*(E) = m_*(E - F \cup F) = m_*(E - F) + m_*(F),$$

despejando obtenemos el resultado.

□

No hay que perder de vista que cuando manipulamos medidas ellas pueden ser ∞ . Hay que tener cuidado cuando uno despeja en expresiones donde puede haber términos iguales a ∞ . En particular, por ejemplo, no se puede “pasar restando” infinitos. Es por eso la hipótesis $m_*(F) < \infty$

Definición 1.5.6 Si $E_j \subset \mathbb{R}^d$, $E_j \subset E_{j+1}$ y $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$, escribiremos $E_j \nearrow E$.

Si en cambio, $E_j \supset E_{j+1}$ y $E = \bigcap_{j=1}^{\infty} E_j$, pondremos $E_j \searrow E$.

Corolario 1.5.5 Sean E_j , para $j = 1, 2, \dots$, conjuntos medibles en $\mathbb{R}^d$.

1. Si $E_j \nearrow E$, entonces $m(E) = \lim_{j \rightarrow \infty} m(E_j)$.
2. Si $E_j \searrow E$ y $m(E_j) < \infty$ para algún j , entonces $m(E) = \lim_{j \rightarrow \infty} m(E_j)$.

Dem.

1. Sean $G_1 = E_1$, $G_2 = E_2 - E_1$, ...

Los conjuntos G_j son medibles y mutuamente disjuntos. Además,

$$\bigcup_{j=1}^N G_j = E_N \quad \text{y} \quad \bigcup_{j=1}^{\infty} G_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j = E.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} m(E) &= \sum_{j=1}^{\infty} m(G_j) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N m(G_j) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{j=1}^N G_j\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} m(E_N). \end{aligned}$$

2. Asumamos que $m(E_1) < \infty$.

Sean $G_j = E_1 - E_j$ para $j \geq 1$. Entonces $G_j \subset G_{j+1}$ y

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} G_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_1 \cap E_j^c = E_1 \cap \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j^c = E_1 \cap \left(\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j\right)^c = E_1 - \bigcap_{j=1}^{\infty} E_j.$$

Luego, por el ítem 1 y el Corolario 1.5.4, tenemos

$$\begin{aligned} m(E_1) - m\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j\right) &= m(E_1 - \bigcap_{j=1}^{\infty} E_j) \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} m(G_j) = \lim_{j \rightarrow \infty} m(E_1) - m(E_j) = m(E_1) - \lim_{j \rightarrow \infty} m(E_j) \end{aligned}$$

Por último, como $m(E_1) < \infty$, llegamos a

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m(E_j) = m\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j\right).$$

□

Observación 1.5.10 El ítem 2 del Corolario 1.5.5 es falso si se quita la hipótesis $m(E_j) < \infty$. Por ejemplo, si $E_j = (j, +\infty)$, con $j \in \mathbb{N}$.

Teorema 1.5.4 Sea $E \subset \mathbb{R}^d$ medible. Entonces, dado $\varepsilon > 0$

1. existe $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^d$ abierto tal que $m(\mathcal{O} - E) < \varepsilon$;
2. existe $F \subset \mathbb{R}^d$ cerrado tal que $m(E - F) < \varepsilon$;
3. si $m(E) < \infty$, existe $K \subset E$ compacto tal que $m(E - K) < \varepsilon$;
4. si $m(E) < \infty$, existen d -cubos $Q_j, j = 1, 2, \dots$ tal que

$$m\left(E \Delta \bigcup_{j=1}^N Q_j\right) < \varepsilon.$$

Dem.

1. Definición 1.5.5.
2. Proposición 1.5.14.
3. Sea $F \subset E$ cerrado tal que $m(E - F) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$.
Sean $Q_n = [-n, n]^d$ d -cubos de $\mathbb{R}^d$. Entonces,

$$Q_n \cap F \nearrow F \quad \text{y} \quad E - Q_n \cap F \searrow E - F.$$

y tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(E - Q_n \cap F) = m(E - F) \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Luego, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $m(E - Q_n \cap F) < \varepsilon$, siendo $Q_n \cap F$ compacto de $\mathbb{R}^d$.

4. Sean Q_j d -cubos de $\mathbb{R}^d$ con

$$E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| < m(E) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Como $m_*(E) < \infty$, la serie $\sum_{j=1}^{\infty} |Q_j|$ converge y por tanto existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{N+1}^{\infty} |Q_j| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Luego,

$$\begin{aligned} m\left(E \Delta \bigcup_{j=1}^N Q_j\right) &\leq m\left(\bigcup_{j=N+1}^{\infty} Q_j\right) + m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j - E\right) \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| - m(E) < \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Ahora, dado $h \in \mathbb{R}^d$, pondremos

$$T_h(x) = x + h \quad \text{y} \quad T_h(E) = E + h.$$

Y, si $\delta \in \mathbb{R}^+$, notaremos $\delta x = \delta \cdot x$.

Teorema 1.5.5 E es medible si y sólo si $E + h$ y δE son medibles. Además,

1. $m(E + h) = m(E)$;
2. $m(\delta E) = \delta^d m(E)$.

Dem. La prueba queda como ejercicio. □

Ejercicio 1.5.3 Probar el Teorema 1.5.5.

1.6 σ -Álgebras

Definición 1.6.7 Sea X un conjunto.

Un conjunto $\mathcal{A}$ de subconjuntos de X , $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$, se llama una σ -álgebra si

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$;
2. si $E_j \in \mathcal{A}$, para $j = 1, 2, \dots$, entonces $\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \in \mathcal{A}$;
3. si $E \in \mathcal{A}$ entonces $E^c \in \mathcal{A}$.

Ejemplo 1.6.9

1. $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ es σ -álgebra.
2. El conjunto de los conjuntos medibles $\mathcal{M}$ es una σ -álgebra.
3. $\mathcal{A} = \{E \subset \mathbb{R} \mid E \text{ es a lo sumo numerable ó } E^c \text{ es a lo sumo numerable}\}$ es σ -álgebra.

Ejercicio 1.6.4 Probar que $\mathcal{A}$ definida en el ítem 3 del Ejemplo 1.6.9 es σ -álgebra.

Sea I un conjunto de índices. Si $\mathcal{A}_i, i \in I$, son σ -álgebras de subconjuntos de X , entonces $\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$ es σ -álgebra.

Dado $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$, la σ -álgebra generada por $\mathcal{C}$ se define como

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap \{ \mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ es } \sigma \text{ álgebra, } \mathcal{C} \subset \mathcal{A} \}$$

Sea $\mathcal{G} = \{ \mathcal{O} \subset \mathbb{R}^d : \mathcal{O} \text{ es abierto} \}$, se define la σ -álgebra de Borel como

$$\sigma(\mathcal{G}) =: \mathcal{B}(\mathbb{R}^d).$$

Como el conjunto de los conjuntos medibles $\mathcal{M}$ es una σ -álgebra, entonces $\sigma(\mathcal{G}) \subset \mathcal{M}$. Pero, $\sigma(\mathcal{G}) \neq \mathcal{M}$.

Si $\mathcal{O}_n$, para $n = 1, 2, \dots$ son abiertos, el conjunto $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n$ no es necesariamente abierto. Pero, sí ocurre que $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. A la clase de estos conjuntos se la llama G_δ . O sea,

$$G_\delta = \left\{ G : G = \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n, \mathcal{O}_n \text{ abiertos} \right\}.$$

De manera dual, se define la clase F_σ por

$$F_\sigma = \left\{ F : F = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n, F_n \text{ cerrados} \right\}.$$

Luego, $G_\delta, F_\sigma \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$.

Definición 1.6.8 Si $\mathcal{A}$ es σ -álgebra y $\mu : \mathcal{A} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}^+ = \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ satisface

$$\mu \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j),$$

siendo E_j conjuntos mutuamente disjuntos, entonces se dice que μ es una *medida*. Además, se supone que $\mu(\emptyset) = 0$.

1.7 Caracterización de conjuntos medibles

Teorema 1.7.6 Son equivalentes

1. $E \subset \mathbb{R}^d$ es medible.
2. $E = G - Z$, con $G \in G_\delta$ y $m(Z) = 0$.
3. $E = F \cup Z$, con $F \in F_\sigma$ y $m(Z) = 0$.

Dem. $1. \Rightarrow 2$. Sean $\mathcal{O}_n$ abiertos tales que $E \subset \mathcal{O}_n$ y

$$m(\mathcal{O}_n - E) \leq \frac{1}{n}.$$

Luego, $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n \in G_\delta$, y si llamamos $Z = G - E$, se tiene que

$$m(Z) = m(G - E) \leq m(\mathcal{O}_n - E) \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

$1. \Rightarrow 3$. Si E es medible, entonces E^c es medible. Ahora bien, como $1. \Rightarrow 2$, $E^c = G - Z$ con $G \in G_\delta$ y $m(Z) = 0$.

Supongamos que $G = \bigcap_{j=1}^{\infty} \mathcal{O}_j$ con $\mathcal{O}_j$ abiertos. Luego,

$$E^c = \bigcap_{j=1}^{\infty} \mathcal{O}_j \cap Z^c;$$

tomando complemento miembro a miembro, obtenemos

$$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{O}_j^c \cup Z = F \cup Z,$$

siendo $F \in F_\sigma$ y $m(Z) = 0$.

- $3. \Rightarrow 1$. F y Z son conjuntos medibles, entonces E es medible.
- $2. \Rightarrow 1$. es similar



1.8 Conjuntos no medibles

Sea $E = [0, 1]$. Definimos una relación en E mediante

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

$\sim$ es una relación de equivalencia.

Por el axioma de elección, formamos un conjunto $\mathcal{N}$ que se obtiene eligiendo un elemento de cada clase de equivalencia de la relación $\sim$.

Sea ahora

$$\mathbb{Q} \cap [-1, 1] = \{r_1, r_2, \dots\}.$$

Si $(\mathcal{N} + r_1) \cap (\mathcal{N} + r_2) \neq \emptyset$, existen $x, y \in \mathcal{N}$ tal que $x + r_1 = y + r_2$. Entonces $x \sim y \Rightarrow x = y \Rightarrow r_1 = r_2$. Luego, $\mathcal{N} + r_k$ son mutuamente disjuntos.

Sea $a = m_*(\mathcal{N})$. Se tiene

$$E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{N} + r_k \subset [-1, 2].$$

Si $\mathcal{N}$ fuese medible, cada $\mathcal{N} + r_k$ también lo sería y

$$1 = m(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(\mathcal{N} + r_k) = a + a + \dots \leq 3.$$

¡Absurdo! Puesto que $a + a + \dots = +\infty$.

Apéndices

Apéndices

1.A Expresiones s-ádicas

El objetivo de esta sección es representar números reales mediante series numéricas.

Sea $d = 2, 3, \dots$

Supongamos que $x \in [0, 1]$. Dividamos el intervalo $[0, 1]$ en d partes iguales, o sea,

$$0 < \frac{1}{d} < \frac{2}{d} < \dots < \frac{d-1}{d} < 1.$$

Ahora, existe un único j tal que

$$x \in \left[\frac{j}{d}, \frac{j+1}{d} \right).$$

A ese valor de j lo llamamos a_1 . Y, observamos que

$$\left| x - \frac{a_1}{d} \right| < \frac{1}{d}.$$

A continuación, dividimos $\left[\frac{a_1}{d}, \frac{a_1+1}{d}\right)$ en d partes iguales y obtenemos

$$\frac{a_1}{d} < \frac{a_1}{d} + \frac{1}{d^2} < \frac{a_1}{d} + \frac{2}{d^2} < \dots < \frac{a_1}{d} + \frac{d-1}{d^2} < \frac{a_1+1}{d}.$$

Nuevamente, hay un único j tal que

$$x \in \left[\frac{a_1}{d} + \frac{j}{d^2}, \frac{a_1}{d} + \frac{j+1}{d^2}\right).$$

Ahora, llamamos a_2 a ese valor de j . Y notamos que

$$\left|x - \left(\frac{a_1}{d} + \frac{a_2}{d^2}\right)\right| < \frac{1}{d^2}.$$

Continuando con este procedimiento, obtenemos una sucesión $a_1, a_2, \dots, a_n$ tal que

$$\left|x - \left(\frac{a_1}{d} + \frac{a_2}{d^2} + \dots + \frac{a_n}{d^n}\right)\right| < \frac{1}{d^n}.$$

De este modo, habremos encontrado $a_j \in \{0, 1, 2, \dots, d-1\}$ tales que

$$x = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{a_j}{d^j}. \quad (1.5)$$

El desarrollo dado por (1.5) se denomina *expresión d-ádica* de x .

Cuando $d = 10$, (1.5) se llama *expresión decimal*.

Mientras que si $d = 2$, (1.5) se denomina *expresión binaria*.

La expresión d-ádica (1.5) suele escribirse

$$x = (0.a_1a_2\dots)_d.$$

Lamentablemente, la expresión d-ádica de x no es única. El problema se presenta con las sucesiones que toman el valor $d-1$ de un momento en adelante, pues

$$\sum_{j=k}^{\infty} \frac{d-1}{d^j} = \frac{d-1}{d^k} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{d^j} = \frac{d-1}{d^k} \frac{1}{1 - \frac{1}{d}} = \frac{1}{d^{k-1}}.$$

Luego

$$(0.a_1a_2\dots a_{k-1}(d-1)(d-1)\dots)_d = (0.a_1a_2\dots (a_{k-1}+1)0\dots)_d.$$

Si $a_{k-1} + 1 = d$, entonces

$$(0.a_1a_2\dots (a_{k-1}+1)\dots)_d = (0.a_1a_2\dots (a_{k-2}+1)0\dots)_d.$$

Si $a_{k-2} + 1 = d$, se procede de la misma manera.

Bibliografía

[Tao, 2011] Tao, T. (2011). *An Introduction to Measure Theory*. Graduate studies in mathematics. American Mathematical Society.

Indice Conceptos

d -cubo, 2
 d -rectángulo, 2
 d -volumen, 2

casi disjunta, 2
conjunto
 Cantor, 7

fractal, 7

medida, 15
 exterior, 9
 Lebesgue, 15